



这里作业的主体内容

- 根据作业说明，逐项对应作业内容；
- 每道小题用一个一级标题“#”表示，后面跟着小题的序号，例如“# 1”、“# 2”等。
- 答案包含源代码的，需要在代码块中展示。
- 答案包含运行结果截图的，需要用系统截图（请勿用手机对屏幕拍照），嵌入在markdown文本中。
- 最后导出为pdf文件（content.pdf）提交。

1. 将下列十进制数（含小数）转换为二进制数

运行结果截图

- 57, 128, 12.5, 7.198, 3972, 1.35, 1000

请输入十进制数字(整数/小数): 57

===== 开始转换十进制 57.0 =====

【 第一步: 处理整数部分 57 】

步骤1: $57 \div 2 = 28$ 余数=1

步骤2: $28 \div 2 = 14$ 余数=0

步骤3: $14 \div 2 = 7$ 余数=0

步骤4: $7 \div 2 = 3$ 余数=1

步骤5: $3 \div 2 = 1$ 余数=1

步骤6: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 111001

【 第二步: 处理小数部分 0.000000, 最多计算15位 】
无小数部分

===== 转换完成 =====

十进制 57.0 对应二进制: 111001

请输入十进制数字(整数/小数): 128

===== 开始转换十进制 128.0 =====

【第一步：处理整数部分 128】

步骤1: $128 \div 2 = 64$ 余数=0

步骤2: $64 \div 2 = 32$ 余数=0

步骤3: $32 \div 2 = 16$ 余数=0

步骤4: $16 \div 2 = 8$ 余数=0

步骤5: $8 \div 2 = 4$ 余数=0

步骤6: $4 \div 2 = 2$ 余数=0

步骤7: $2 \div 2 = 1$ 余数=0

步骤8: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 10000000

【第二步：处理小数部分 0.000000，最多计算15位】
无小数部分

===== 转换完成 =====

十进制 128.0 对应二进制: 10000000

请输入十进制数字(整数/小数): 12.5

===== 开始转换十进制 12.5 =====

【第一步：处理整数部分 12】

步骤1: $12 \div 2 = 6$ 余数=0

步骤2: $6 \div 2 = 3$ 余数=0

步骤3: $3 \div 2 = 1$ 余数=1

步骤4: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 1100

【第二步：处理小数部分 0.500000，最多计算15位】

小数步骤1: $0.500000 \times 2 = 1.000000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.000000

小数整数位顺序拼接 → 小数二进制: 1

===== 转换完成 =====

十进制 12.5 对应二进制: 1100.1

请输入十进制数字(整数/小数): 7.198

===== 开始转换十进制 7.198 =====

【第一步: 处理整数部分 7】

步骤1: $7 \div 2 = 3$ 余数=1

步骤2: $3 \div 2 = 1$ 余数=1

步骤3: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 111

【第二步: 处理小数部分 0.198000, 最多计算15位】

小数步骤1: $0.198000 \times 2 = 0.396000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.396000

小数步骤2: $0.396000 \times 2 = 0.792000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.792000

小数步骤3: $0.792000 \times 2 = 1.584000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.584000

小数步骤4: $0.584000 \times 2 = 1.168000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.168000

小数步骤5: $0.168000 \times 2 = 0.336000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.336000

小数步骤6: $0.336000 \times 2 = 0.672000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.672000

小数步骤7: $0.672000 \times 2 = 1.344000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.344000

小数步骤8: $0.344000 \times 2 = 0.688000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.688000

小数步骤9: $0.688000 \times 2 = 1.376000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.376000

小数步骤10: $0.376000 \times 2 = 0.752000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.752000

小数步骤11: $0.752000 \times 2 = 1.504000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.504000

小数步骤12: $0.504000 \times 2 = 1.008000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.008000

小数步骤13: $0.008000 \times 2 = 0.016000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.016000

小数步骤14: $0.016000 \times 2 = 0.032000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.032000

小数步骤15: $0.032000 \times 2 = 0.064000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.064000

小数整数位顺序拼接 → 小数二进制: 001100101011000

===== 转换完成 =====

十进制 7.198 对应二进制: 111.001100101011000

请输入十进制数字(整数/小数): 3972

===== 开始转换十进制 3972.0 =====

【 第一步: 处理整数部分 3972 】

步骤1: $3972 \div 2 = 1986$ 余数=0

步骤2: $1986 \div 2 = 993$ 余数=0

步骤3: $993 \div 2 = 496$ 余数=1

步骤4: $496 \div 2 = 248$ 余数=0

步骤5: $248 \div 2 = 124$ 余数=0

步骤6: $124 \div 2 = 62$ 余数=0

步骤7: $62 \div 2 = 31$ 余数=0

步骤8: $31 \div 2 = 15$ 余数=1

步骤9: $15 \div 2 = 7$ 余数=1

步骤10: $7 \div 2 = 3$ 余数=1

步骤11: $3 \div 2 = 1$ 余数=1

步骤12: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 111110000100

【 第二步: 处理小数部分 0.000000, 最多计算15位 】
无小数部分

===== 转换完成 =====

十进制 3972.0 对应二进制: 111110000100

请输入十进制数字(整数/小数): 1.35

===== 开始转换十进制 1.35 =====

【第一步：处理整数部分 1】

步骤1: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 1

【第二步：处理小数部分 0.350000，最多计算15位】

小数步骤1: $0.350000 \times 2 = 0.700000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.700000

小数步骤2: $0.700000 \times 2 = 1.400000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.400000

小数步骤3: $0.400000 \times 2 = 0.800000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.800000

小数步骤4: $0.800000 \times 2 = 1.600000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.600000

小数步骤5: $0.600000 \times 2 = 1.200000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.200000

小数步骤6: $0.200000 \times 2 = 0.400000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.400000

小数步骤7: $0.400000 \times 2 = 0.800000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.800000

小数步骤8: $0.800000 \times 2 = 1.600000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.600000

小数步骤9: $0.600000 \times 2 = 1.200000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.200000

小数步骤10: $0.200000 \times 2 = 0.400000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.400000

小数步骤11: $0.400000 \times 2 = 0.800000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.800000

小数步骤12: $0.800000 \times 2 = 1.600000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.600000

小数步骤13: $0.600000 \times 2 = 1.200000$ 取整数位=1, 剩余小数=0.200000

小数步骤14: $0.200000 \times 2 = 0.400000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.400000

小数步骤15: $0.400000 \times 2 = 0.800000$ 取整数位=0, 剩余小数=0.800000

小数整数位顺序拼接 → 小数二进制: 010110011001100

===== 转换完成 =====

十进制 1.35 对应二进制: 1.010110011001100

请输入十进制数字(整数/小数): 1000

===== 开始转换十进制 1000.0 =====

【 第一步: 处理整数部分 1000 】

步骤1: $1000 \div 2 = 500$ 余数=0

步骤2: $500 \div 2 = 250$ 余数=0

步骤3: $250 \div 2 = 125$ 余数=0

步骤4: $125 \div 2 = 62$ 余数=1

步骤5: $62 \div 2 = 31$ 余数=0

步骤6: $31 \div 2 = 15$ 余数=1

步骤7: $15 \div 2 = 7$ 余数=1

步骤8: $7 \div 2 = 3$ 余数=1

步骤9: $3 \div 2 = 1$ 余数=1

步骤10: $1 \div 2 = 0$ 余数=1

整数余数逆序拼接 → 整数二进制: 1111101000

【 第二步: 处理小数部分 0.000000, 最多计算15位 】
无小数部分

===== 转换完成 =====

十进制 1000.0 对应二进制: 1111101000

Python代码


```

def decimal_to_binary_with_steps(num: float):
    print(f"==== 开始转换十进制 {num} ====\\n")
    integer_part = int(num)
    fractional_part = num - integer_part
    all_steps = []

    # 1. 转换整数部分：除2取余， 逆序
    print(f"【第一步：处理整数部分 {integer_part}】 ")
    if integer_part == 0:
        bin_int = "0"
        print("整数为0， 二进制整数部分： 0\\n")
    else:
        temp_int = integer_part
        remainders = []
        step_count = 1
        while temp_int > 0:
            rem = temp_int % 2
            new_temp = temp_int // 2
            remainders.append(str(rem))
            print(f"步骤{step_count}: {temp_int} ÷ 2 = {new_temp} 余数={rem}")
            temp_int = new_temp
            step_count += 1
        bin_int = "".join(reversed(remainders))
        print(f"整数余数逆序拼接 → 整数二进制: {bin_int}\\n")

    # 2. 转换小数部分：乘2取整， 顺序， 最多15位精度
    precision = 15
    print(f"【第二步：处理小数部分 {fractional_part:.6f}， 最多计算{precision}位】 ")
    bin_frac = ""
    temp_frac = fractional_part
    step_count = 1
    if temp_frac > 0:
        while temp_frac > 1e-10 and len(bin_frac) < precision:
            product = temp_frac * 2
            bit = int(product)
            new_frac = product - bit
            bin_frac += str(bit)
            print(f"小数步骤{step_count}: {temp_frac:.6f} × 2 = {product:.6f} 取整数位={bit}")
            temp_frac = new_frac
            step_count += 1
        print(f"小数整数位顺序拼接 → 小数二进制: {bin_frac}\\n")
    else:

```

```
        print("无小数部分\n")

# 3. 拼接最终结果
if bin_frac:
    final_bin = f"{bin_int}.{bin_frac}"
else:
    final_bin = bin_int
print(f"==== 转换完成 =====")
print(f"十进制 {num} 对应二进制: {final_bin}")
return final_bin

if __name__ == "__main__":
    try:
        user_input = input("请输入十进制数字(整数/小数): ")
        number = float(user_input)
        decimal_to_binary_with_steps(number)
    except ValueError:
        print("输入非法! 请输入数字, 如 13、5.625、0.2")
```